Dinámica de una partícula en un potencial de doble pozo

Modelado de Sistemas Dinámicos

Nombre: Sergio

Fecha: 24/04/2026

Resumen

En este trabajo se analiza la dinámica de una partícula en un potencial de doble pozo. Se estudian los puntos de equilibrio y su estabilidad, se implementa el modelo en MATLAB y Simulink. Se realizan simulaciones numéricas mediante el método de Runge-Kutta de orden 4. Se obtiene que, dado dos pozos, existe orbitas que no salen del pozo (baja energía) y orbitas que cambian de pozo (alta energía). Además, se descubre la influencia que tienen los parámetros a y b sobre la profundidad o amplitud de los pozos. Si aumenta b los pozos se hacen profundos y si aumenta a se hacen más estrechos.

Introducción

El presente experimento se enmarca en el estudio de sistemas dinámicos no lineales, centrándose en el análisis del movimiento de una partícula sometida a un potencial de doble pozo. Este tipo de sistemas constituye un caso clásico en física e ingeniería, ya que permite ilustrar fenómenos fundamentales como la existencia de múltiples puntos de equilibrio, la estabilidad de estos y la fuerte dependencia de la dinámica respecto a las condiciones iniciales y a los parámetros del sistema. Además, su comportamiento es representativo de numerosos sistemas reales, desde modelos mecánicos hasta procesos en física estadística y electrónica.

El problema abordado consiste en modelar, simular y analizar la evolución temporal del sistema, así como su representación en el espacio de fase, con el objetivo de comprender las trayectorias que describen sus estados y la estructura global de su dinámica. Para ello, se emplean herramientas de simulación numérica en MATLAB y Simulink, que permiten resolver la ecuación diferencial no lineal asociada y visualizar el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones iniciales y configuraciones de parámetros.

La importancia de este estudio radica en la capacidad de los sistemas no lineales para presentar comportamientos complejos que no pueden inferirse directamente a partir de su ecuación, siendo necesario un análisis cualitativo y numérico. En particular, el sistema de doble pozo permite observar fenómenos como la existencia de regiones de atracción, trayectorias cerradas, separatrices y transiciones entre distintos regímenes dinámicos, aspectos clave en la teoría de sistemas dinámicos.

Los objetivos específicos del laboratorio son:

1. Implementar el modelo del sistema en un entorno de simulación.
2. Analizar su comportamiento dinámico mediante la representación en el espacio de fase.
3. Estudiar la influencia de las condiciones iniciales en las trayectorias del sistema

4. Evaluar el efecto de los parámetros del modelo sobre la forma del potencial y la dinámica resultante.

Con ello, se pretende adquirir una comprensión tanto teórica como práctica del comportamiento de sistemas dinámicos no lineales.

Material y métodos

Potencial

$$V(x) = a * x^4 - b * x^2$$

$$\mathrm{dV}/_{\mathrm{dx}} = 4^* a * x^3 - 2 * b * x$$

Ecuación del movimiento

$$m * x'' = \mathrm{dV}/_{\mathrm{dx}}$$

Sistema de primer orden

$$x_1 = x$$
$$x_2 = \mathrm{dx}/_{\mathrm{dt}}$$
$$x_1{}' = x_2$$
$$x_2{}' = -\left(\frac{4 * a}{m}\right) * x^3 + \left(\frac{2 * b}{m}\right) * x$$

Puntos de equilibrio y estabilidad

$$x * (4 * a * x^2 - 2 * b) = 0$$

Las soluciones de la ecuación de grado 3 anterior son:

$$x = 0$$
$$x = \pm\sqrt{b/_{2 * a}}$$

Ahora es necesario evaluar estos puntos en la segunda derivada de la función V(x) para conocer si el punto es un máximo, mínimo o punto de silla. En el caso de ser máximo, el punto es inestable, si es un mínimo, el punto es estable y en el caso de ser un punto de silla, la estabilidad no es concluyente con solo esta información.

$$\mathrm{V}''(x) = 12 * a * x^2 - 2 * b$$

Por tanto, teniendo en cuenta que los parámetros a y b son constantes positivas, se obtiene que:

$$V''(0) = -2b < 0$$
$$V\left(\pm\sqrt{b/_{2*a}}\right) = 4b > 0$$

Por tanto, se deduce:

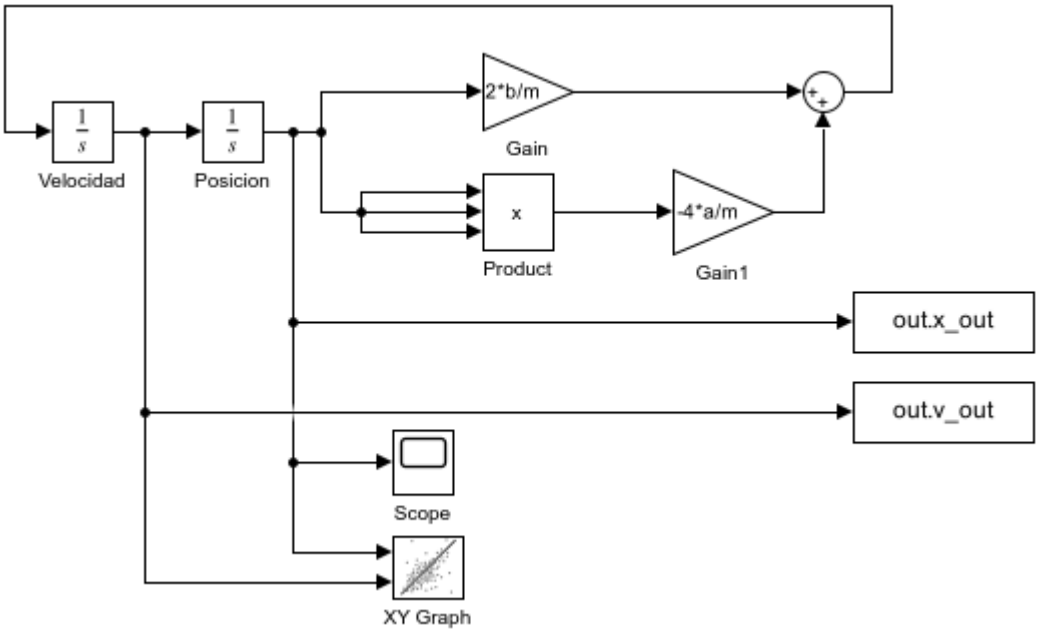
$$x = 0 \rightarrow \text{inestable}$$
$$x = \pm\sqrt{b/_{2*a}} \rightarrow \text{estables}$$

Uso de Simulink y ejecución de la simulación

Para poder realizar las simulaciones en Simulink es necesario construir el modelo, es decir, el sistema de ecuaciones de primer orden:

$$x_1 = x$$
$$x_2 = x'$$
$$x_1' = x_2$$
$$x_2' = \frac{-4*a}{m} * x_1^3 + \frac{2*b}{m} * x_1$$

En la herramienta de Simulink se ha realizado el diagrama de control para la automatización del proceso y obtención de los datos para el modelo. A continuación, se muestra una imagen del diagrama.



Para la construcción del modelo en Simulink ha sido necesario adaptar la ecuación diferencial de segundo orden a una representación en variables de estado, lo que ha implicado el uso de dos bloques integradores en cascada para obtener la velocidad y la posición a partir de la aceleración. Las condiciones iniciales se han fijado directamente en estos integradores, estableciendo la posición inicial en x(0) = -1.5 y la velocidad inicial en cero.

La expresión de la aceleración se ha implementado mediante bloques matemáticos, utilizando un bloque Producto para generar el término cúbico de la posición y bloques Gain para introducir

los coeficientes del sistema, ajustados según los valores de los parámetros (a = 1/4 y b = 1/2), lo que resulta en ganancias de -1 y 1 respectivamente. Ambos términos se han combinado mediante un bloque Sum.

Además, se ha cerrado el lazo de realimentación conectando la salida de posición con los bloques que calculan la aceleración, dado que se trata de un sistema autónomo sin entradas externas. Finalmente, se ha configurado el solver de Simulink con un método de Runge-Kutta de orden 4 (ode4), un paso de integración de 0.01 y un intervalo de simulación de 0 a 100 segundos, asegurando así la correcta resolución numérica del sistema.

Con el diagrama ya realizado, es necesario incluir en el espacio de trabajo los valores indicados para las variables para a y b. Esto permite que la ejecución de este sistema pueda varias según las variables a y b. Después se debe ejecutar la simulación que nos permite obtener los valores de salida necesarios para realizar las gráficas y sacar conclusiones.

```
% Valores de las variables a y b
a=1/4
```

```
a = 0.2500
```

```
b=1/2
```

```
b = 0.5000
```

```
% Se toma m=1 como valor base en el caso de no indicarse
m=1
```

```
m = 1
```

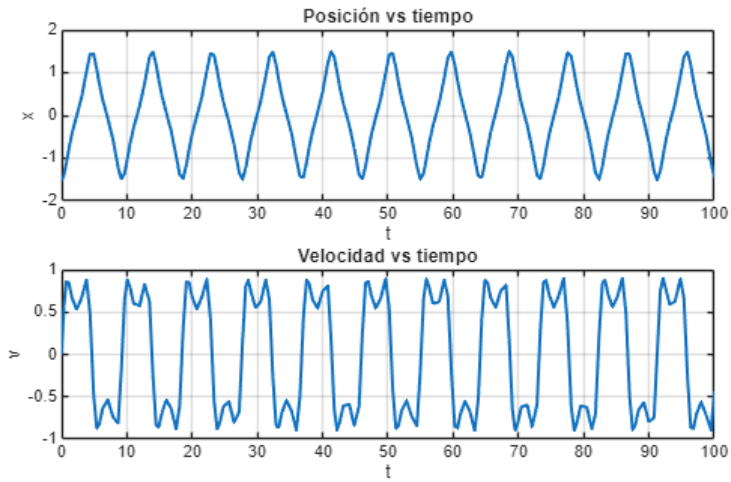
```
% Carga del modelo y simulacion para obtener los valores de salida
modelo = 'Actividad1_P1';
load_system(modelo)
simOut = sim(modelo);
```

Resultados

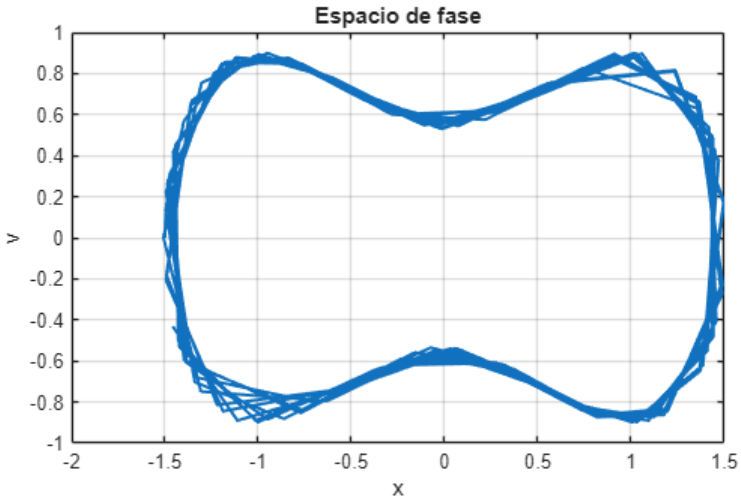
Habiendo ya ejecutado el modelo, es posible hacer uso en el espacio de trabajo de las variables de salida obtenidas y así poder crear los gráficos deseados.

```
t = simOut.x_out.time;
x = simOut.x_out.signals.values;
v = simOut.v_out.signals.values;

figure
subplot(2,1,1)
plot(t,x,'LineWidth',1.5)
title('Posición vs tiempo')
xlabel('t'); ylabel('x')
grid on

subplot(2,1,2)
plot(t,v,'LineWidth',1.5)
title('Velocidad vs tiempo')
```

```
xlabel('t'); ylabel('v')
grid on
```




```
figure
plot(x,v,'LineWidth',1.5)
title('Espacio de fase')
xlabel('x')
ylabel('v')
grid on
```



En las gráficas es posible observar diferentes resultados:

- En la gráfica de posición vs tiempo se puede observar las oscilaciones de la partícula alrededor de un mínimo. La señal producida no es una función seno perfecta debido a que no es un sistema lineal y el potencial no es parabólico puro. La amplitud es aproximadamente constante y no decrece, lo que indica que es un sistema conservativo y no hay disipación. El periodo casi no varía, ya que depende de la amplitud en este caso.
- En la gráfica de espacio de fase se puede ver que es una órbita cerrada lo que significa un movimiento periódico y energía constante. En este caso, la partícula tiene

suficiente energía para cruzar la barrera central, es decir, no se encuentra encerrada en un solo pozo, sino que oscila entre ambos pozos.

En los siguientes bloques de código, se calcula la amplitud (A) y periodo de las oscilaciones (T).

```
[pks, locs] = findpeaks(x,t);
A = max(abs(pks))
```

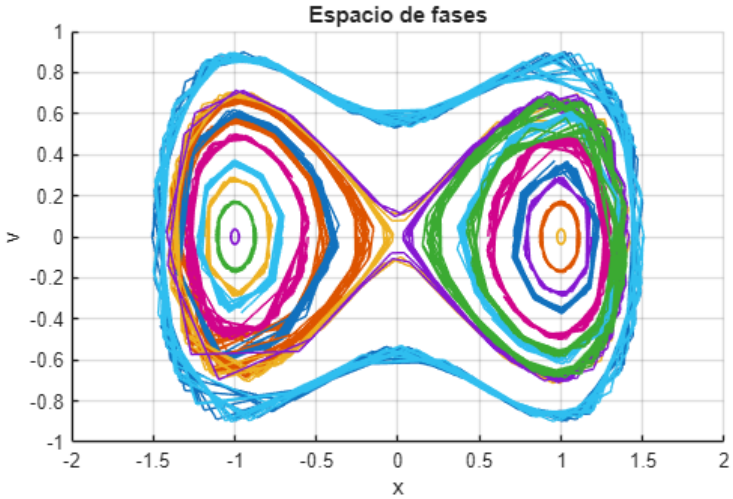
```
A = 1.4992
```

```
T = mean(diff(locs))
```

```
T = 9.1012
```

A continuación, se va a realizar las simulaciones variando las posiciones iniciales dentro del intervalo $x_0 \in [-1.5, 1.5]$. Se van a tomar 20 condiciones iniciales dentro de este rango espaciadas de forma equidistante y se representa gráficamente en el espacio de fase las orbitas.

```
x0_vals = linspace(-1.5, 1.5, 20);
n = length(x0_vals);
modelo = 'Actividad1_P2';
load_system(modelo)
resultados = cell(n,1);
for i = 1:n
    x0 = x0_vals(i);
    simOut = sim(modelo);
    resultados{i}= simOut; % Guardamos simulación
end

% Representamos graficamente las orbitas en el espacio de fases
figure; hold on
for i = 1:n
    x = resultados{i}.x_out.signals.values;
    v = resultados{i}.v_out.signals.values;
    plot(x,v)
end
xlabel('x')
ylabel('v')
title('Espacio de fases')
grid on
```



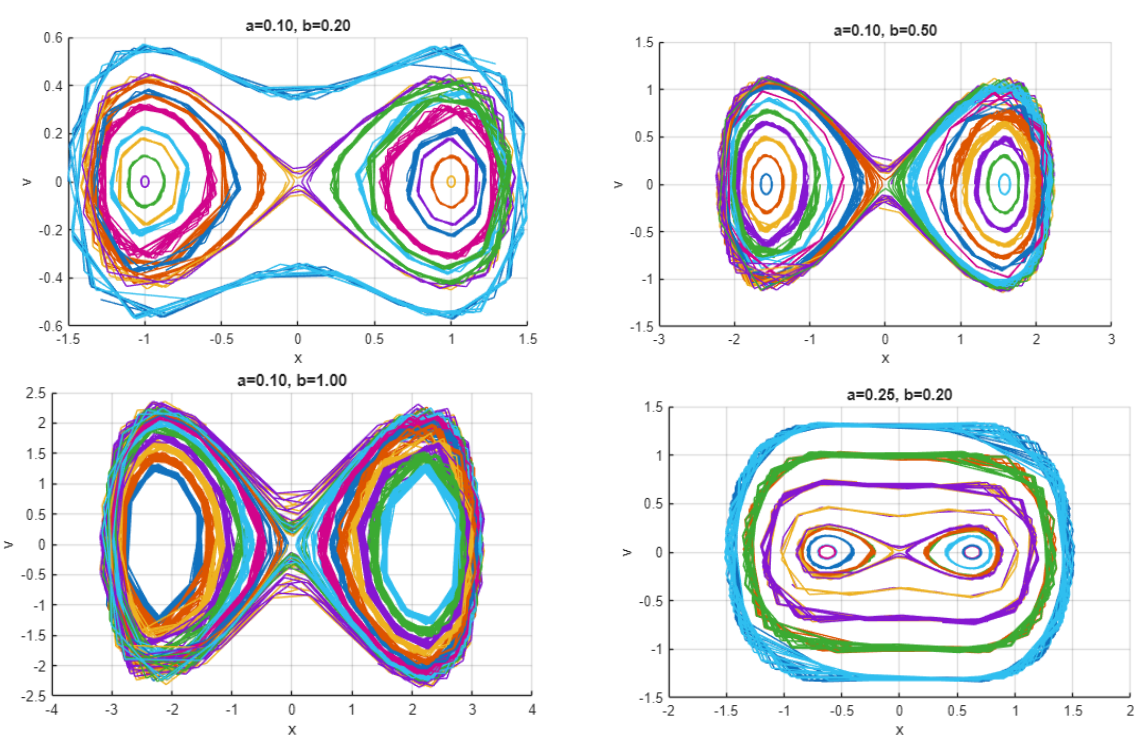
Viendo la gráfica del espacio de fases se pueden observar diferentes características del sistema:

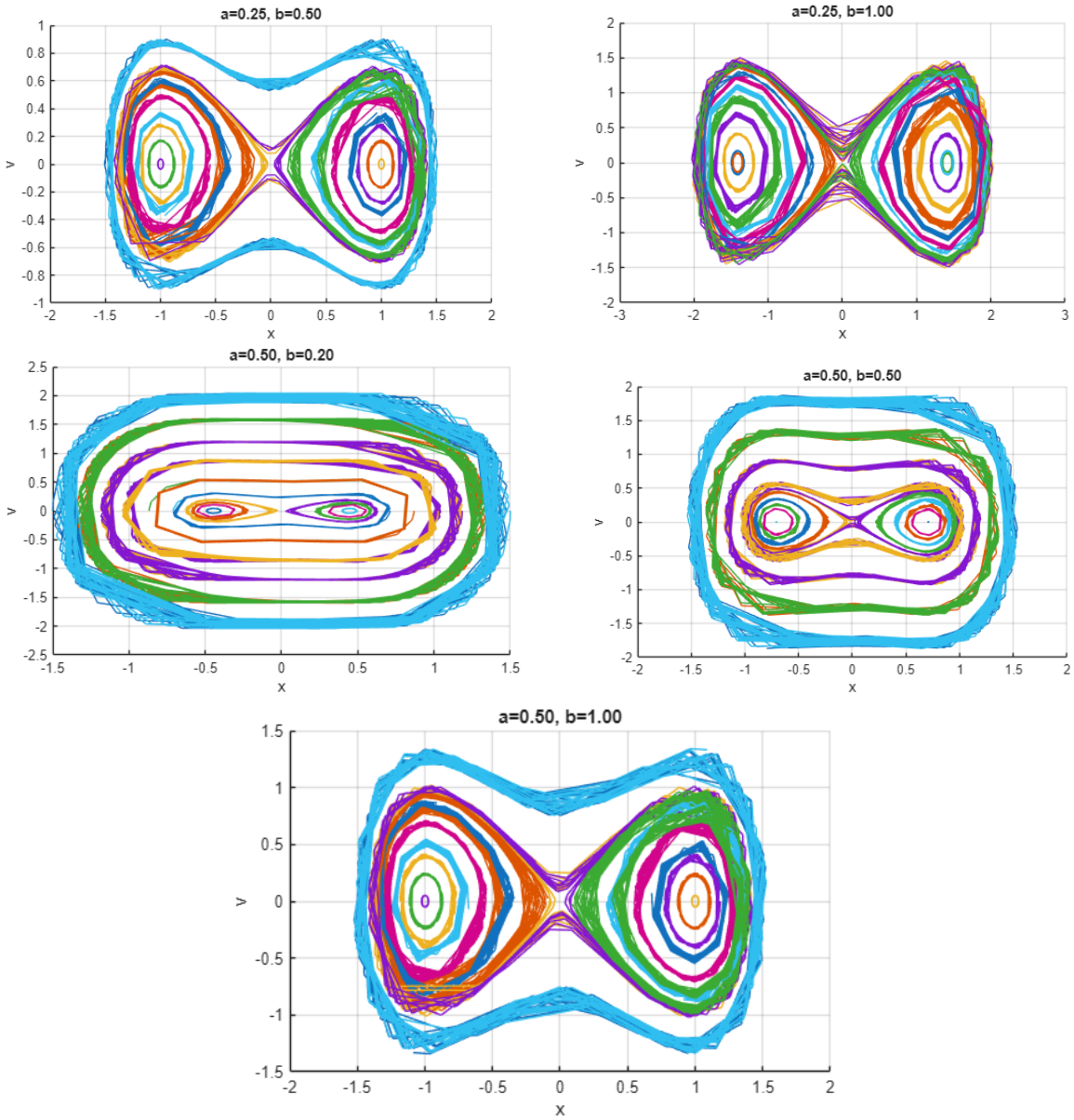
- Se pueden observar dos regiones cerradas definidas sobre $x = 1$ y $x = -1$. Esto significa que son dos puntos de equilibrio estables.
- En la zona central, alrededor de $x = 0$ se observa que las trayectorias se estrechan y algunas pasan de un lado al otro. Esto significa que es un punto de equilibrio inestable. Es un punto de silla.
- Se observan tres tipos de trayectorias en el espacio de fases. En primer lugar, están las orbitas internas cerradas (dentro de cada pozo), se encuentran centradas sobre los puntos de equilibrio estables y su energía es baja. En segundo lugar, están las orbitas externas, son de gran tamaño, rodean todo el sistema y son de energía alta. Por último, está la trayectoria critica, es la energía exacta necesaria para escapar del pozo. Esta trayectoria se llama separatriz.

A continuación, se va a estudiar la dinámica del sistema variando los parámetros a y b de los pozos para poder analizar la forma y profundidad de estos.

```
a_vals = [0.1 0.25 0.5];
na = length(a_vals);
b_vals = [0.2 0.5 1];
nb = length(b_vals);
resultados = cell(na, nb);

% Simulamos cada una de las trayectorias y guardamos los valores obtenidos
for ia = 1:na
    for ib = 1:nb

        a = a_vals(ia);
        b = b_vals(ib);

        trayectorias = cell(n,1);

        for i = 1:n

            x0 = x0_vals(i);
```

```
            simOut = sim(modelo);

            x = simOut.x_out.signals.values;
            v = simOut.v_out.signals.values;

            trayectorias{i} = [x, v];
        end

        resultados{ia,ib} = trayectorias;
    end
end

% Se representan graficamente las simulaciones con diferentes valores para
% los parametros a y b
for ia = 1:na
    for ib = 1:nb
        figure; hold on

        tray = resultados{ia,ib};

        for i = 1:length(tray)
            data = tray{i};
            plot(data(:,1), data(:,2))
        end

        title(sprintf('a=%.2f, b=%.2f', a_vals(ia), b_vals(ib)))
        xlabel('x'); ylabel('v'); grid on
    end
end
```





A partir de las gráficas obtenidas al variar los valores de a y b, se observa que los cambios en estos parámetros afectan de forma clara al comportamiento del sistema. En primer lugar, al aumentar el valor de b, las trayectorias en el espacio de fase aparecen más separadas y definidas alrededor de cada pozo, lo que indica que estos se vuelven más profundos. Además, se aprecia que la partícula alcanza valores de posición más alejados del origen, lo que se traduce en un aumento de la amplitud de las oscilaciones. Por el contrario, para valores menores de b, las trayectorias se acercan entre sí y es más frecuente que crucen de un pozo a otro, reflejando que la barrera central es menor y que la amplitud de las oscilaciones disminuye.

En cuanto al parámetro a, las gráficas muestran que al incrementarlo las órbitas se vuelven más estrechas y “verticales”, lo que indica que el movimiento es más rápido y está más concentrado alrededor de los puntos de equilibrio. Sin embargo, cuando a toma valores más pequeños, las trayectorias son más abiertas y suaves, lo que corresponde a un movimiento más lento y con oscilaciones más amplias.

En conjunto, las gráficas permiten concluir que el parámetro b controla principalmente la profundidad de los pozos y la amplitud del movimiento, mientras que a influye en la forma de

las trayectorias y en la rapidez de las oscilaciones. Estas observaciones ponen de manifiesto cómo pequeñas variaciones en los parámetros pueden producir cambios significativos en la dinámica del sistema.

Conclusiones

En este trabajo se ha analizado el comportamiento de un sistema dinámico no lineal mediante su modelado y simulación en MATLAB y Simulink, lo que ha permitido comprender de forma visual e intuitiva su evolución temporal y su representación en el espacio de fase. A partir de las simulaciones realizadas, se ha comprobado la existencia de dos puntos de equilibrio estables y uno inestable, así como la presencia de diferentes regímenes dinámicos en función de las condiciones iniciales y de los parámetros del sistema.

Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la clara dependencia del comportamiento del sistema respecto a los parámetros a y b, que determinan la forma del potencial. En particular, se ha observado que el parámetro b influye directamente en la profundidad de los pozos y en la amplitud de las oscilaciones, mientras que a afecta a la forma y rapidez del movimiento. Asimismo, el análisis de múltiples condiciones iniciales ha permitido identificar la existencia de separatrices que delimitan distintos tipos de trayectorias, evidenciando la riqueza dinámica del sistema.

El experimento puede considerarse satisfactorio, ya que se han alcanzado los objetivos propuestos: se ha implementado correctamente el modelo, se han realizado simulaciones coherentes y se ha interpretado la dinámica del sistema a partir de las gráficas obtenidas. Además, el uso combinado de MATLAB y Simulink ha facilitado tanto el cálculo numérico como la visualización de resultados.

No obstante, el estudio presenta algunas limitaciones. Por un lado, el análisis se ha basado en simulaciones numéricas, por lo que los resultados dependen de la precisión del método de integración y de los parámetros de simulación elegidos. Por otro lado, no se ha profundizado en un análisis teórico más detallado del sistema, como el cálculo exacto de la energía o el estudio analítico de la estabilidad. A pesar de ello, el trabajo proporciona una visión clara y completa del comportamiento del sistema.

Referencias

Universidad Internacional de la Rioja. (2024). *Tema 3: Modelado de sistemas físicos*.

Hirsch, M. W. ., Smale, Stephen., & Devaney, R. L. . (2013). *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Academic Press.

Strogatz, Steven. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos : With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.

Recursos adicionales

El código completo desarrollado para la realización de este trabajo, así como los modelos de Simulink y scripts de MATLAB utilizados, se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

Repositorio de GitHub